งู

งู เป็นสัตว์เลื้อยคลานอันดับหนึ่ง ไม่มีขา ไม่มีเปลือกตา มีเกล็ดปกคลุมผิวหนังทั่วทั้งลำตัว ลักษณะลำตัวยาวซึ่งโดยขนาดของความยาวนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของงู ปราดเปรียวและว่องไวในการเคลื่อนที่ มีลิ้นสองแฉกเพื่อใช้สำหรับรับความรู้สึกทางกลิ่น จัดอยู่ในชั้น Reptilia, ตระกูล Squamata, ตระกูลย่อย Serpentes โดยทั่วไปแล้วงูจะกลัวและไม่กัด นอกเสียจากถูกรบกวนหรือบุกรุก จะเลื้อยหลบหนีเมื่อมีสิ่งใดเข้ามาใกล้บริเวณที่อยู่ ออกล่าเหยื่อเมื่อรู้สึกหิว โดยกินสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นอาหาร ยกเว้นงูบางชนิดที่กินงูด้วยกันเอง เช่น งูจงอาง สามารถมองเห็นได้ดีในที่มืดและในเวลากลางคืน[2]

โดยทั่วไปจะออกลูกเป็นไข่ ยกเว้นแต่งูที่มีพิษซึ่งมีผลโดยตรงทางด้านโลหิต (วงศ์งูหางกระดิ่ง) ซึ่งจะออกลูกเป็นตัว เช่น งูแมวเซา ธรรมชาติโดยทั่วไป งูจะลอกคราบเมื่อมันเริ่มโตขึ้น ทำให้ผิวหนังของงูเริ่มแข็งและคับขึ้น[3] ซึ่งงูจะลอกคราบบ่อยครั้งเมื่องูยังมีอายุไม่มากนัก ซึ่งภายหลังจากการลอกคราบของงู จะทำให้ผิวหนังเก่าหลุดออก แต่เซลล์สีที่ทำให้งูมีสีสันยังคงอยู่ในตัวงู ทำให้เกล็ดที่ปกคลุมผิวหนัง มีสีสันสดใสรวมทั้งทำให้เคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างรวดเร็ว

งูสามารถพบได้ในทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา เกาะขนาดเล็ก และเกาะใหญ่บางเกาะเช่น เกาะไอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ กรีนแลนด์ หมู่เกาะฮาวาย หมู่เกาะของนิวซีแลนด์และหมู่เกาะขนาดเล็กในมหาสมุทรแอตแลนติกและมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลาง[4] นอกจากนี้ยังมีงูทะเลแพร่กระจายไปทั่วมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก กว่า 20 วงศ์ 520 สกุลและประมาณ 3,600 ชนิดที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน[5][6] งูมีหลายขนาดตั้งแต่ 10.4 ซม อย่างงูเส้นด้ายบาร์เบโดส[7]ไปจนถึง 6 เมตรในงูเหลือม[8] นอกจากนี้ยังมีการค้นพบฟอสซิลของไททันโอโบอา แซร์อาโฮนเอนซิสที่มีความยาวถึง 12.8 เมตร[9] มีแนวคิดว่างูน่าจะวิวัฒนาการมาจากกิ้งก่าขุดโพรงและกิ้งก่าที่อาศัยอยู่ในน้ำช่วงยุคครีเทเชียสตามการสันนิฐานจากซากดึกดำบรรพ์ยุคแรกเริ่มที่อาศัยอยู่ช่วง 143 ถึง 167 ล้านปีก่อน[10] และเริ่มมีความหลากหลายและวิวัฒนาการเป็นสมันใหม่ในช่วงสมัยพาลีโอซีน (66-56 ล้านปีก่อน)

งูที่พบส่วนใหญ่จะไม่มีพิษส่วนงูมีพิษจะใช้พิษในการฆ่าและล่าเหยื่อมากกว่าใช้ป้องกันตัวเอง งูบางชนิดมีพิษที่รายแรงพอที่จะทำให้เกิดบาดแผลที่ร้ายและจนทำให้มนุษย์เสียชีวิตได้ ส่วนงูไม่มีพิษจะใช้วิธีการกินเหยื่อทั้งเป็นหรือฆ่าเหยื่อด้วยการรัด

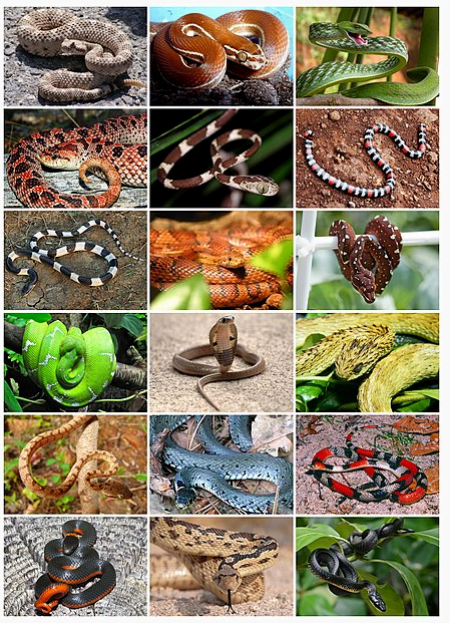
งู

ช่วงเวลาที่มีชีวิตอยู่:

ยุคครีเทเชียสตอนปลาย–ปัจจุบัน,[1]

94–0Ma

Pre€ € O S D C P T J K PgN

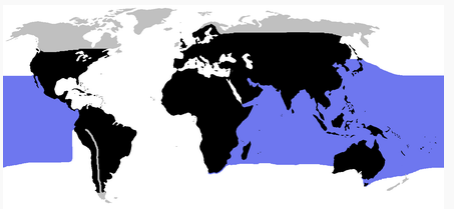


การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์

อาณาจักร:	Animalia
ไฟลัม:	Chordata
ไฟลัมย่อย:	Vertebrata
ชั้น:	Reptilia
อันดับ:	Squamata
อันดับย่อย:	**Serpentes** L., 1768

อันดับฐาน

- Alethinophidia – Nopcsa, 1923
- Scolecophidia – Cope, 1864



ถิ่นอาศัยของงู

(แสดงถิ่นอาศัยของงูทะเลเป็นสีฟ้า)

งูในไทย

สำหรับในประเทศไทยมีงูจำนวนมากตามสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิต ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสามารถพบเห็นงูได้มากกว่า 180 ชนิด โดยเป็นงูที่มีพิษจำนวน 46 ชนิด และสามารถจำแนกงูที่มีพิษออกได้อีก 2 ประเภทคือ

1. งูที่มีพิษ โดยอาศัยอยู่บนบก จำนวน 24 ชนิด
2. งูที่มีพิษ โดยอาศัยอยู่ในทะเล จำนวน 22 ชนิด

ซึ่งโดยรวมแล้วงูที่มีพิษนั้น ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ งูที่มีพิษต่อระบบประสาทและงูที่มีพิษต่อระบบโลหิต.

ประเภท

ปัจจุบันได้มีการอนุกรมวิธานงูออกเป็นวงศ์ทั้งหมด 18 วงศ์ 443 สกุล ประมาณ 2,700 ชนิด อยู่ในอันดับฐานหรืออันดับย่อย 2 อันดับ ซึ่งจำนวนชนิดนั้นยังไม่แน่ไม่นอน เนื่องจากมีการค้นพบชนิดใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทุกปี

งูมีขนาดแตกต่างหลากหลายออกกันไปตั้งแต่ยาวเพียงไม่กี่เซนติเมตรดูแลคล้ายไส้ดินสอดำหรือไส้เดือนดิน จนถึงยาวกว่า 10 เมตร น้ำหนักนับ 100 กิโลกรัม[11]

วิวัฒนาการ

งูเป็นสัตว์เลื้อยคลานที่มีวิวัฒนาการมาจาก สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตอยู่ภายในน้ำ อาศัยชีวิตบนบกบ้างในช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความสัมพันธ์ทางด้านสายของการวิวัฒนาการร่วมกับสัตว์เลื้อยคลานชนิดอื่น ๆ ที่จัดอยู่ในชั้น Reptilia ที่แบ่งออกเป็น 4 ลำดับ ดังนี้

- ลำดับ **Testudines**

  สัตว์เลื้อยคลานในลำดับนี้ได้แก่ เต่าชนิดต่าง ๆ *(Turtles* และ *Tortoises)*

- ลำดับ **Archosauria**

  สัตว์เลื้อยคลานในลำดับนี้ได้แก่ จระเข้ *(Crocodiles*, *Alligators* และ *Gavial)*

- ลำดับ **Spenodonta**

  สัตว์เลื้อยคลานในลำดับนี้ได้แก่ ตัว *Tuatara* ของนิวซีแลนด์

- ลำดับ **Squamata**

  สามารถแบ่งลำดับของสัตว์เลื้อยคลานใน ลำดับ Squamata ได้ 3 อันดับย่อยด้วยกัน ดังนี้

1. อันดับย่อย Lacertilia ได้แก่สัตว์เลื้อยคลานประเภทจิ้งจก *(Lizards)* ซึ่งมีจำนวนมากประมาณ 3,000 ชนิด
2. อันดับย่อย Amphisbaenia มีจำนวนประมาณ 130 ชนิด
3. อันดับย่อย Serpentes ได้แก่สัตว์เลื้อยคลานประเภทงู *(Snakes)* ซึ่งมีจำนวนมากประมาณ 2,700 ชนิด

ลักษณะทั่วไป

ระบบภายนอก

ลักษณะภายนอกของงู

อวัยวะภายนอก

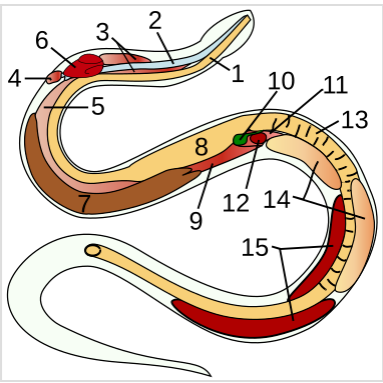
ลักษณะภายนอกของงูโดยทั่วไป มีอวัยวะประกอบด้วย [12]

- ลำตัว งูมีลำตัวที่คล้ายหลอดกลมยาว ไม่มีแขน ขา หรือใบหู ลำตัวมีเกล็ดปกคลุมโดยตลอด
- ตา งูไม่มีเปลือกตาที่สามารถกะพริบได้เช่นตาคน ดังนั้นจึงดูเสมือนว่ามันไม่เคยนอน แต่จริงๆ แล้วงูนอน ในเวลาที่มันนอน รูตาดำ (pupil) ในตาของมันจะหดตัว พร้อมกันนั้นกล้ามเนื้อที่ควบคุมตาจะหย่อน ทำให้ตางูดูเสมือนว่าพลิกคว่ำ บางชนิดมีสายตาไม่ดี
- ปาก กล้ามเนื้อในปากสามารถยืด-ขยายได้ ทำให้สามารถอ้าปากได้กว้างกว่าขนาดหัวของมันได้หลายเท่าตัว
- ลิ้น งูสามารถแลบลิ้นออกมาจากปากที่ปิดสนิทได้ ซึ่งงูมีลิ้น 2 แฉก เพื่อใช้แสวงหาทิศทางของกลิ่นต่าง ๆ
- หาง หางของงูมีลักษณะที่ลดหลั่นขนาดลงมาจากลำตัว มีลักษณะเล็กกลมยาว ปลายแหลม

ระบบภายใน

อวัยวะของงูส่วนใหญ่จะอยู่ในซี่โครงยาว ๆ ทั้งระบบการหายใจ การไหลเวียนของโลหิต การย่อยอาหาร การขับถ่าย และการสืบพันธุ์[13]

โครงสร้างภายใน



อวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายของงู 1.หลอดอาหาร 2.หลอดลม 3.ปอดข้างขวา-ข้างซ้าย 4.ปอดข้างซ้าย 5.ปอดข้างขวา 6.หัวใจ 7.ตับ 8.กระเพาะอาหาร 9.ถุงลม 10.ถุงน้ำดี 11.ตับอ่อน 12.ม้าม 13.ลำไส้ 14.ลูกอัณฑะ 15.ไต

โครงสร้างของกระดูก ประกอบไปด้วยกะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง ซี่โครง กระดูกเชิงกราน ข้อกระดูกสันหลังที่มากช่วยทำให้งู โค้ง หรืองอตัวได้ดี และมีความแข็งแรงสูง ทำให้งูสามารถออกแรงบังคับกล้ามเนื้อบีบรัด โครงกระดูกสันหลังจะไม่เชื่อมต่อกับช่องท้อง มันจึงขยายตัวได้ง่ายเมื่อกินเหยื่อขนาดใหญ่

ระบบหายใจ

งู หายใจเข้าและออก โดยผ่านปาก และหลอดลม เชื่อมกับปอดที่อยู่ด้านขวาข้างเดียว ยกเว้น พวก Boa และ Python ที่มีปอดซ้ายด้วย ช่วยในการหายใจ โดยปกติงูจะมีปอดขวาที่ใหญ่ โดยเฉพาะพวกงูน้ำ จะมีปอดข้างขวาใหญ่เป็นพิเศษ ช่วยควบคุมการลอยตัวน้ำได้ แต่งูบางสายพันธุ์ที่มีปอดด้านซ้าย ที่เชื่อมต่อกับปอดขวาจะทำให้งูชนิดนั้น เก็บอากาศได้มากว่าปกติ เมื่อต้องขยอกเหยื่อที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งไม่สามารถหายใจได้ในเวลานั้น ทำให้มันสามารถกั้นหายใจได้นาน

ระบบการไหลเวียนโลหิต

ระบบการไหลเวียนโลหิตของงูเหมือนกับสัตว์ทั่ว ๆ เว้นแต่หัวใจมันมี 3 ห้องแทนที่จะมี 4 ห้อง

ระบบการย่อยอาหาร

กระบวนการย่อยอาหารของงูเริ่มจากที่ปาก เมื่องูกินเหยื่อก็จะขับน้ำย่อยออกมา งูบางชนิดที่มีพิษ มันจะขับพิษออกมาฆ่าเหยื่อ ลำคอและหลอดอาหารของมัน มีกล้ามเนื้อพิเศษที่ช่วยขับดัน อาหารไปยังกระเพาะที่มีประสิทธิภาพในการย่อยอาหารได้ดี ลำไส้ของมันจะมีขนาดใหญ่เป็นคด ๆ อาหารที่ไม่ย่อยจะถูกขับออกมาทางทวาร

ระบบขับเหงื่อ

งูไม่มีกระเพาะปัสสวะ ดังนั้นซองเสียจึงถูกกรองผ่านไต และขับกรดปัสสวะออกมา โดยเก็บน้ำใช้ไตกรองน้ำ เพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ได้

ระบบสืบพันธุ์

งูมีการผสมพันธุ์เหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ ที่ใช้การผสมพันธุ์ภายในร่างกาย ตัวผู้จะมีอวัยวะสืบพันธุ์ 1 คู่ มีลักษระยาวเรียว แต่ในเวลาผสมพันธุ์ จะใช้เพียงอันเดียว โดยปล่อยสเปิร์มจากถุงอัณฑะผ่านท่อปัสสวะไปยังรังไข่ของตัวเมีย

ระบบประสาท

ระบบประสาทของสมองและกระดูกสันหลัง จะเชื่อมต่อกันยาวเป็นเครือข่ายตลอดแนวสันหลัง ทั้งยังควบคุม Jacobson's Organ ในบางสายพันธุ์มีระบบความคุมความร้อนไวต่อความรู้สึก ความร้อน และแสงสว่าง ทำให้เกิดปฏิกิริยากับระบบประสาท

การเลื้อย

โดยปกติงูมีลักษณะการเลื้อย 4 แบบซึ่งปัจจัยสำคัญมากจาก ภูมิประเทศ สิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตทำให้มันมีลักษณะการเลื้อยที่ต่างกัน ดังนี้

1. เลื้อยแบบลำตัวตรง ส่วนใหญ่จะพบในจำพวกงูใหญ่ เคลื่อนไหวช้า โดยมันจะใช้กล้ามเนื้อท้อง ดึงตัวเป็นลักษระลูกคลื่น

2. เลื้อยแบบคดเคี้ยว การเลื้อยแบบนี้เป็นการเลื้อย โดยปกติของงูทั่ว ๆ ไปบนพื้นหิน หรือพื้น ที่ไม่สม่ำเสมอ
3. เลื้อยแบบถีบตัว การเลื้อยแบบนี้จะเลื้อยบนพื้นที่ม ีลักษณะแน่น ใช้การขดตัวและถีบตัว ไปข้างหน้า
4. การเลื้อยแบบแถก การเลื้อยแบบนี้จะเลื้อยบนพื้นทรายที่ หลวม ๆ และพื้นดินที่นุ่ม ๆ ใช้การโหย่งตัวขึ้นพ้นพื้น และดันตัวไปด้านข้าง

กิจกรรม

การหาอาหาร

อาหารสำหรับงู

อาหารสำหรับงูนั้นมีมากมายหลายประเภท ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่ตัวเล็กว่าเช่น ลูกไก่, ปลา, จิ้งจก, หนู, กระต่าย, ไก่ป่า, เก้ง, หรือสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น หมู หรือกวาง [14] หรือแม้แต่งูด้วยกันเอง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของงูด้วย

การจู่โจม

การขู่

งูจะขู่สิ่งมีชีวิตที่เข้ามาใกล้มัน หรือรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย โดยแต่ละชนิดมีวิธีการขู่ที่ไม่เหมือนกัน เช่น การชูคอแผ่แม่เบี้ยของงูจงอาง ฯลฯ

การต่อสู้

เวลาจะต่อสู้ มันจะฉกโดยการยื่นหัวไปด้านหลังแล้วยื่นคอมาทางด้านหน้าแบบแรงๆ แล้วกัดโดยใช้เขี้ยวเจาะไปหาส่วนเนื้อหนัง แล้วปล่อยพิษออกไปหาเหยื่อ พิษมันจะอยู่ที่ฟันเขี้ยว ถ้าถึงเวลากัด พิษก็ออกจากฟันแล้วเข้ารูที่ถูกเจาะ

การผสมพันธุ์

การดำเนินชีวิตของงูส่วนมาก จะอยู่ตัวเดียว แต่เมื่อต้องการผสมพันธุ์ ก็จะมารวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาส ในการผสมพันธุ์สำเร็จ งูจะมีความพิเศษ ในการเลื่อนเวลา ที่จะผสมพันธุ์ออกไปได้ งูตัวเมียสามารเก็บ สเปิร์มของตัวผู้ รอจนกระทั่งอยู่ในสภาพแวดล้อม ที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของลูก ๆ ซึ่งจะหลังจากฤดูใบไม้ผลิ ก็จะใช้วิธีวางไข่ และก็มีบางสายพันธุ์ที่ฟักไข่ในตัว และออกลูก แม้ว่าบางสายพันธุ์ งูจะผสมพันธุ์หลายเวลา เมื่อผสมพันธุ์กับตัวเมีย ที่เป็นคู่เสร็จแล้วก็จะแยกออกไป ผสมกับตัวอื่นได้อีก งูตัวเมียก็จะไป ผสมพันธุ์กับตัวผู้อื่นอีกเช่นกัน และหลายครั้งเมื่อออกลูก ลูกก็จะไม่เหมือนพ่อ

ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ งูก็จะออกหาคู่ตามทาง แต่บางสายพันธุ์ ที่จำศีลร่วมกันเป็นร้อยอยู่ในถ้ำ พวกมันก็จะผสมพันธุ์กัน ก่อนฤดูใบไม้ผลิ และพวกมันก็จะออกจาก จำศีลก่อนสิ้นฤดูหนาว และแยกย้ายจากกันไป บางสายพันธุ์เช่น แมมบ้า และ งูหางกระดิ่ง ตัวผู้ต้องต่อสู้ เพื่อแย่งชิงการผสมพันธุ์กับตัวเมีย ตัวผู้กับตัวผู้ก็จะพันรอบตัวเมีย พยายามที่จะ ผสมพันธุ์กับตัวเมีย การเคลื่อนไหวของพวกมันก็จะเป็น ไปด้วยทางทางที่นุ่มนวล แต่ก็จะมีตัวหนึ่งได้ผสมพันธุ์กับตัวเมียก่อน อีกตัวก็จะขดเป็นวงกลมรอเงียบ ๆ อยู่ใกล้ ๆ เพื่อรอที่จะผสมพันธุ์ต่อ ความอุดมสมบูรณ์ เป็นปัจจัยที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตของงู พวกมันจะผสมพันธุ์กันปีละหนึ่งครั้ง เมื่อผสมพันธุ์แล้ว เสปิร์มก็จะอยู่ในตัวเมีย และก็รอเวลาที่จะผสมและวางไข่ ในช่วงเวลาที่มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม The Ridge-nosed Rattlesnake Crotalus willardi จะผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อน แต่ไข่จะยังไม่พัฒนาจนกว่าจะฤดูใบไม้ผลิ [15]

แหล่งที่พบ

ภายในประเทศไทยและอินโด-มลายูมีงูอยู่จำนวนมากกว่า 100 ชนิด เช่นงูหลาม งูเหลือม (Pythonidae) ซึ่งเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ สามารถเจริญเติบโตจนมีความยาวได้ถึง 10 เมตร ซึ่งงูชนิดนี้เป็นงูที่คล้ายคลึงกับ งูอนาคอนดา ซึ่งเป็นงูที่อยู่ในวงศ์ Boidae ซึ่งเป็นงูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

งูมีจำนวนมากมายหลากหลายชนิด โดยปกติงูจะมีอยู่ชุกชุม สามารถพบเห็นได้ทั่วไปเกือบทั่วทั้งประเทศไทย นอกจากพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งจำนวนประชากรของงูลดน้อยลงเป็นอย่างมาก ซึ่งชนิดของงูนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยด้วย เช่นพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่รกชื้น

งูในปัจจุบันพบได้ทุกส่วนของทุกมุมโลก ไม่เว้นแต่กระทั่งในชุมชนเมืองใหญ่หรือบ้านเรือนของมนุษย์ ยกเว้นในเขตขั้วโลกที่มีอากาศหนาวเหน็บ ทั้ง ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้

ความเชื่อ

งูเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มานานแล้ว ในหลายวัฒนธรรมและความเชื่อจะมีงูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ๆ เช่น ความเชื่อของชาวจีน หนี่วา (จีนตัวเต็ม: 女媧) เป็นเทพีที่เชื่อว่าเป็นต้นบรรพบุรุษของมนุษย์ในปัจจุบัน ก็มีท่อนล่างเป็นงู หรือในความเชื่อของศาสนาคริสต์ ซาตานก็ได้แปลงร่างมาเป็นงูเพื่อล่อลวงให้อาดัมกับอีฟ ซึ่งเป็นมนุษย์ชายหญิงคู่แรกประพฤติผิดในสวนเอเดน จึงถูกพระเจ้าไล่ลงจากสวรรค์[16]

ในอินเดีย ที่ซึ่งมีความเชื่อและวัฒนธรรมที่หลากหลาย งูมีชื่อเรียกในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปียนที่เป็นภาษาที่ใช้ภูมิภาคแถบนี้ว่า *"นาคะ"*[17] อันเป็นชื่อเรียกอย่างเดียวกับ *"นาค"* ซึ่งเป็นงูใหญ่ที่เป็นสัตว์กึ่งเทพในความเชื่อของชนชาวอารยันและเอเชียอาคเนย์ เช่นเดียวกับ *"มังกร"* ในความเชื่อของชาวจีน ซึ่งเชื่อว่ามีที่มาจากงูขนาดใหญ่[18]

ในทางการแพทย์ งูถือเป็นสัญลักษณ์ของทางการแพทยศาสตร์แบบสากล โดยจะเป็นรูปงูหนึ่งตัวพันรอบคทาแห่งแอสคลีเปียส (Rod of Asclepius)ซึ่งเป็นเทพแห่งการแพทย์ แต่มักมีการสับสนกับคทาที่มีงูสองตัวพันกับปีกหนึ่งคู่ ซึ่งเป็นคทาแห่งเฮอเมส เทพแห่งการส่งสาร[19] [20]

อ้างอิง

วิกิพจนานุกรม มีความหมายของคำว่า **งู**

วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อที่เกี่ยวข้องกับ **งู (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Serpentes?setlang=th)**

1. Hsiang AY, Field DJ, Webster TH, Behlke AD, Davis MB, Racicot RA, Gauthier JA (May 2015). "The origin of snakes: revealing the ecology, behavior, and evolutionary history of early snakes using genomics, phenomics, and the fossil record". *BMC Evolutionary Biology*. **15**: 87. doi:10.1186/s12862-015-0358-5. PMC 4438441. PMID 25989795.
2. "ลักษณะธรรมชาติของงู". เก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2000-03-08. สืบค้นเมื่อ 2007-04-03.
3. "การลอกคราบของงู". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-07-26. สืบค้นเมื่อ 2011-10-03.
4. Roland Bauchot, บ.ก. (1994). *Snakes: A Natural History*. New York: Sterling Publishing Co., Inc. p. 220. ISBN 1-4027-3181-7.
5. "Serpentes". ระบบข้อมูลการจำแนกพันธุ์แบบบูรณาการ. สืบค้นเมื่อ 4 April 2017.
6. snake species list (http://reptile-database.reptarium.cz/search.php?taxon=snake&submit=Search) at the Reptile Database (http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?taxon=Serpentes&submit=Search) เก็บถาวร (https://web.archive.org/web/20131202221556/http://reptile-database.reptarium.cz/advanced_search?taxon=Serpentes&submit=Search) 2013-12-02 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. Accessed 4 April 2017.
7. S. Blair Hedges (August 4, 2008). "At the lower size limit in snakes: two new species of threadsnakes (Squamata: Leptotyphlopidae: Leptotyphlops) from the Lesser Antilles" (PDF). *Zootaxa*. **1841**: 1–30. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ August 13, 2008. สืบค้นเมื่อ 2008-08-04.
8. Fredriksson, G. M. (2005). "Predation on Sun Bears by Reticulated Python in East Kalimantan, Indonesian Borneo". *Raffles Bulletin of Zoology*. **53** (1): 165–168. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2014-07-09.
9. Head, Jason J.; Jonathan I. Bloch; Alexander K. Hastings; Jason R. Bourque; Edwin A. Cadena; Fabiany A. Herrera; P. David Polly; Carlos A. Jaramillo (February 2009). "Giant boid snake from the paleocene neotropics reveals hotter past equatorial temperatures". *Nature*. **457**: 715–718. doi:10.1038/nature07671. PMID 19194448. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-02-08. สืบค้นเมื่อ 2009-02-05.
10. Perkins, Sid (27 January 2015). "Fossils of oldest known snakes unearthed". *news.sciencemag.org*. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 January 2015. สืบค้นเมื่อ 29 January 2015.

    Caldwell, M. W.; Nydam, R. L.; Palci, A.; Apesteguía, S. (2015). "The oldest known snakes from the Middle Jurassic-Lower Cretaceous provide insights on snake evolution". *Nature Communications*. **6** (5996): 5996. doi:10.1038/ncomms6996. PMID 25625704.

11. วีรยุทธ์ เลาหะจินดา, *วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก* หน้า 400 (พ.ศ. 2552) ISBN 978-616-556-016-0
12. "ลักษณะทั่วไปของงู". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2009-12-17. สืบค้นเมื่อ 2011-10-03.
13. "ระบบภายในตัวงู". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-12. สืบค้นเมื่อ 2011-10-03.
14. "อาหารสำหรับงู". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-10-22. สืบค้นเมื่อ 2011-10-03.

15. "การผสมพันธุ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2010-08-21. สืบค้นเมื่อ 2011-10-03.
16. ราชบัณฑิตยสถาน, *พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน*, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, พ.ศ. 2552, หน้า 209
17. [1] (http://starling.rinet.ru/cgi-bin/response.cgi?single=1&basename=/data/ie/piet&text_number=2649&root=config)
18. (http://www.manager.co.th/China/ViewNews.aspx?NewsID=9510000030286)*ลิงก์เสีย*] กำเนิดพญามังกร...สัตว์มงคลของชาวจีน จากผู้จัดการออนไลน์
19. W. Burkert, Greek Religion 1985 section III.2.8; "Hermes." Encyclopedia Mythica from Encyclopedia Mythica Online. Retrieved October 04, 2006.
20. Hornblower, Spawforth, The Oxford Classical Dictionary, 3rd Ed., Oxford, 1996, pp 690-691

เข้าถึงจาก "https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=งู&oldid=11598427"